PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
REGENERASI MIXED BED

Nomor	IK-OPRWTP-001-010
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
REGENERASI MIXED BED

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
REGENERASI MIXED BED

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	12 November 2020	4	5.4 Acid : 850mm dan Alkali : 580mm.	5.4 Acid : 500mm dan Alkali : 500mm.	
		5	6.9.Flushing	6.9.Drain 2/Flushing	

INSTRUKSI KERJA
REGENERASI MIXED BED

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan Regenerasi Mixed Bed WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci/Tools yang sesuai untuk kebutuhan operator di lokal

2.2.3. Senter

2.2.4. Thermogun

2.2.5. Vibration Meter

2.2.6. Sound Meter

2.2.7. pH meter portable

2.2.8. conductivity meter portable

2.2.9. Beaker glass

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

4. BATASAN OPERASI

4.1. Konsentrasi : Hydrochloric Acid 3-5%, Caustic Soda 3-5%

4.2. Product MB : pH (7.0-8.5), Conductivity (< 0.2 µS/cm), SiO_2 (< 20 µg/L)

INSTRUKSI KERJA
REGENERASI MIXED BED

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan selector switch di control panel Mixed Bed pada posisi **"REMOTE"**.

5.2. Pastikan selector switch di control panel SELENOID VALVE ACID DAN ALKALI pada posisi **"REMOTE"**.

5.3. Pastikan level tangki Storage Acid Dan Alkali min. 20%.

5.4. Isi metering tank dengan bahan kimia Acid : 500mm dan Alkali : 500mm.

5.5. Pastikan **"OPEN"** Manual Acid Ejector Water Inlet dan Alkali Ejector Water Inlet Valve.

5.6. Pastikan **"OPEN"** Manual Valve Inlet Acid dan Alkali Mixed Bed.

5.7. Pastikan level Demineralized Tank cukup (min 8.0 m).

5.8. Pastikan **"OPEN"** Manual Valve Inlet dan Outlet Regeneration Pump.

5.9. Pastikan tekanan udara instrument 0.5 Mpa – 0.7 Mpa.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pada DCS pilih menu Mixed Bed System → Klik → muncul tahapan operasi (manual step/auto).

6.2. Backwash Stratif

6.2.1. **"OPEN"** Backwash Water Inlet Valve dan Backwash Water Outlet Valve.

6.2.2. **"START"** Regeneration Pump.

6.2.3. Backwash selama 10 menit dengan flow 20m^3/h.

6.3. Deposite/settling

6.3.1. **"STOP"** Regeneration Pump, **"CLOSE"** Backwash Water Inlet Valve dan Backwash Water Outlet Valve. Perhatikan pada jendela Mixed Bed, tunggu hingga resin Anion dan Kation terpisah.

6.4. Drain 1

6.4.1. **"OPEN"** Middle Water Outlet Valve dan Exhaust Valve.

6.4.2. Sampai level air pada 200-300 mm diatas permukaan Resin.

6.5. Pre-Injection

6.5.1. **"OPEN"** Inlet Acid Valve dan Inlet Alkali Valve.

6.5.2. **"OPEN"** Acid Ejector Water Inlet Valve dan Alkali Ejector Water Inlet valve.

6.5.3. **"START"** Regeneration Pump.

6.6. Into Acid & Alkali (50 menit)

6.6.1. Jika air dari Middle Water Outlet Valve sudah keluar, **"OPEN"** Acid Ejector Inlet Valve dan Alkali Ejector Inlet Valve.

6.6.2. Konsentrasi HCl 3-5% (Flow rate $5m^3/h$).

6.6.3. Konsentrasi NaOH 3-5% (Flow rate $6m^3/h$).

6.7. Displace (30 menit)

6.7.1. **"CLOSE"** Acid Ejector Inlet Valve dan Alkali Ejector Inlet valve.

6.7.2. Pembilasan/pencucian lambat line regeneration dan resin (Kation dan Anion) dari larutan bahan kimia dengan air demin.

6.7.3. **"STOP"** Regeneration Pump.

6.8. Resin Mix (5 menit)

6.8.1. **"OPEN"** Middle Water Outlet Valve dan Exhaust Valve.

6.8.2. Sampai level air pada 200-300 mm diatas permukaan Resin.

6.8.3. **"OPEN"** Exhaust Valve Mixed bed dan Inlet Valve Udara, pastikan resin Kation dan Anion teraduk dan tercampur.

6.9. Drain 2/Flushing

6.9.1. **"OPEN"** Inlet Valve dan Exhaust Valve. **"START"** Intermediate Pump.

6.9.2. Setelah air keluar dari Exhaust Pipe, **"OPEN"** Drain Outlet Valve dan **"CLOSE"** Exhaust Valve.

6.9.3. Flushing sampai diperoleh kualitas air yang memenuhi spesifikasi :

6.9.3.1. Conductivity : lab < 0.5 uS/cm, online < 0.20 uS/cm

6.9.3.2. Silika (SiO_2) : lab dan online < 20µg/L

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM